

4.2 Deskripsi Data dan Hasil Analisis Kuantitatif

4.2.1 Deskripsi Instrumen dan Skala

Kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 dengan ketentuan sebagai berikut.

Skor	Keterangan
1	Tidak setuju
2	Kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat setuju

Butir pertanyaan yang digunakan:

- Q1: Apakah bermanfaat
- Q2: Apakah bagus (user friendly)
- Q3: Apakah ada kekurangan
- Q4: Apakah bisa digunakan banyak orang
- Q5: Apakah bisa digunakan dalam waktu yang lama

Catatan: Q3 merupakan butir negatif. Pada analisis konsistensi instrumen, skor Q3 dibalik dengan rumus $Q3R = 6 - Q3$.

4.2.2 Data Responden

Jumlah responden sebanyak 17 orang. Data mentah tersimpan pada file `docs/data-kuesioner-17responden.csv`.

4.2.3 Statistik Deskriptif

A. Statistik per Butir

Butir	Mean	SD	Frek 1	Frek 2	Frek 3	Frek 4	Frek 5
Q1	3.2353	0.9034	1	1	9	5	1
Q2	3.3529	0.9315	0	3	7	5	2
Q3	3.1176	0.9926	1	4	4	8	0
Q4	3.5294	0.9432	0	3	4	8	2
Q5	4.0588	0.6587	0	0	3	10	4

Rata-rata keseluruhan item adalah `3.4588`, yang menunjukkan kecenderungan jawaban berada pada kategori cukup setuju hingga setuju. Sebaran data juga beragam karena seluruh rentang nilai 1-5 muncul.

B. Interpretasi Deskriptif

- Q1, Q2, dan Q4 menunjukkan penilaian positif terhadap manfaat, kemudahan penggunaan, dan potensi penggunaan oleh banyak orang.
- Q3 masih menunjukkan adanya kekurangan yang dirasakan responden, sehingga aspek ini perlu menjadi fokus pengembangan.
- Q5 memiliki rata-rata tertinggi, yang mengindikasikan sistem dinilai layak untuk penggunaan jangka panjang.

4.2.4 Hasil Uji Instrumen

A. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson item-total.

Rumus:

$$r = \frac{[n \cdot \text{Sigma}(XY) - (\text{Sigma } X)(\text{Sigma } Y)]}{\sqrt{[n \cdot \text{Sigma}(X^2) - (\text{Sigma } X)^2][n \cdot \text{Sigma}(Y^2) - (\text{Sigma } Y)^2]}}$$

Kriteria pengujian:

- $n = 17$, sehingga $df = n - 2 = 15$
- $\alpha = 0.05$ (dua sisi)
- $t_{tabel} = 2.13145$
- $r_{tabel} = t / \sqrt{t^2 + df} = 0.48215$
- Item dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Butir	r hitung	p-value	Keputusan
Q1	0.6469	0.0050	Valid
Q2	0.5772	0.0153	Valid
Q3R	0.7470	0.0006	Valid
Q4	0.8076	0.0001	Valid
Q5	0.7341	0.0008	Valid

Kesimpulan: seluruh butir pertanyaan valid.

B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas dihitung menggunakan Cronbach's Alpha.

Rumus:

$$\alpha = (k/(k-1)) * (1 - (\text{Sigma Var}(\text{item}) / \text{Var}(\text{total})))$$

Dengan:

- $k = 5$
- $\text{Var item} = [0.8162, 0.8676, 0.9853, 0.8897, 0.4338]$
- $\text{Sigma Var}(\text{item}) = 3.9926$
- $\text{Var}(\text{total}) = 13.0588$

Perhitungan:

$$\alpha = (5/4) * (1 - 3.9926/13.0588)$$

$$\alpha = 1.25 * (1 - 0.3057)$$

$$\alpha = 1.25 * 0.6943 = 0.8678$$

Kesimpulan: nilai $\alpha = 0.8678 > 0.70$, sehingga instrumen reliabel.

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk pengujian hipotesis kuantitatif digunakan model regresi linear sederhana dengan:

- Variabel bebas X : rata-rata $Q1, Q2, Q3R, Q4$
- Variabel terikat Y : $Q5$

A. Uji Normalitas Residual (Shapiro-Wilk)

Hasil uji:

- $W = 0.9856$
- $p\text{-value} = 0.9913$

Karena $p > 0.05$, residual berdistribusi normal.

B. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan dengan membandingkan model linear terhadap model yang memuat komponen kuadrat (X^2).

Hasil uji deviasi dari linearitas:

- $F_{dev} = 0.0000398$
- $p\text{-value} = 0.9951$

Karena $p > 0.05$, tidak terdapat deviasi signifikan dari bentuk linear. Hubungan X terhadap Y dinyatakan linear.

4.2.6 Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

A. Ringkasan Nilai Dasar

- $n = 17$
- $\Sigma X = 55.25$
- $\Sigma Y = 69$
- $\Sigma X^2 = 189.1875$
- $\Sigma XY = 230.25$
- $\bar{X} = 3.25$
- $\bar{Y} = 4.0588$
- $S_{xx} = 9.625$
- $S_{xy} = 6.0$

B. Persamaan Regresi

Koefisien regresi:

- $b_1 = S_{xy}/S_{xx} = 6.0/9.625 = 0.6234$
- $b_0 = \bar{Y} - b_1\bar{X} = 2.0328$

Persamaan regresi linear sederhana:

$$\hat{Y} = 2.0328 + 0.6234X$$

Interpretasi: setiap kenaikan 1 poin pada persepsi kualitas aplikasi (X) meningkatkan skor keberlanjutan penggunaan (Y) sebesar 0.6234 poin.

C. Koefisien Korelasi dan Determinasi

- $r = 0.7341$ (hubungan positif kuat)
- $R^2 = 0.5389$

Artinya, sebesar 53.89% variasi Y dijelaskan oleh X , sedangkan 46.11% dipengaruhi faktor lain di luar model.

D. Uji t (Parsial)

Hipotesis:

- $H_0: b_1 = 0$ (tidak ada pengaruh signifikan)
- $H_1: b_1 \neq 0$ (ada pengaruh signifikan)

Hasil:

- $SE(b_1) = 0.1489$
- $t_{hitung} = 4.1866$
- $df = 15$
- $t_{tabel} = 2.1314$
- $p\text{-value} = 0.0008$

Keputusan: $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ dan $p < 0.05$, maka H_0 ditolak.

E. Uji F (Kelayakan Model)

Hasil:

- $SST = 6.9412$
- $SSR = 3.7403$
- $SSE = 3.2009$
- $MSR = 3.7403$

- `MSE = 0.2134`
- `F\_hitung = 17.5274`
- `F\_tabel = 4.5431` (`df1 = 1`, `df2 = 15`, `alpha = 0.05`)
- `p-value = 0.0008`

Keputusan: `F\_hitung > F\_tabel` dan `p < 0.05`, sehingga model regresi signifikan.

4.2.7 Kesimpulan Analisis Kuantitatif

1. Data kuesioner 17 responden menunjukkan penilaian umum yang positif terhadap aplikasi.
2. Instrumen penelitian valid dan reliabel (`alpha = 0.8678`).
3. Asumsi regresi terpenuhi: residual normal dan hubungan linear.
4. Uji t dan uji F membuktikan adanya pengaruh signifikan persepsi kualitas aplikasi terhadap keberlanjutan penggunaan.
5. Model akhir yang diperoleh adalah `Y = 2.0328 + 0.6234X` dengan `R^2 = 0.5389`.

4.2.8 Saran Penyajian Visual

- Grafik batang frekuensi jawaban tiap butir (Q1-Q5).
- Scatter plot hubungan `X` dan `Y` beserta garis regresi.
- Diagram ringkas status pengujian (validitas, reliabilitas, asumsi, dan hipotesis).